TELEMONITORAMENTO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA E DIABETES MELLITUS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: IMPLICAÇÕES PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – REVISÃO INTEGRATIVA

Telemonitoring of Hypertension and Diabetes Mellitus in Primary Health Care: mplications for Brazil's Unified Health System

Telemonitoreo de la hipertensión arterial y la diabetes mellitus en la Atención Primaria de Salud: implicaciones para el Sistema Único de Salud

Título corrido: Telemonitoramento de HAS e DM na APS

RESUMO: Objetivo: Sintetizar as evidências sobre efetividade clínica, custo-efetividade, aceitabilidade e barreiras de implementação do telemonitoramento de hipertensão arterial sistêmica (HAS) e diabetes mellitus (DM) na Atenção Primária à Saúde (APS), discutindo implicações para o Sistema Único de Saúde (SUS). **Métodos:** Revisão integrativa com buscas nas bases PubMed/MEDLINE e SciELO, empregando os descritores telemonitoring, hypertension, diabetes mellitus e primary health care, sem restrição de desenho metodológico. **Resultados:** Foram incluídos 24 estudos (12 ensaios clínicos ou quase-experimentais, 2 estudos de síntese, 3 qualitativos ou mistos, 7 observacionais, transversais, descritivos ou projetos-piloto), publicados entre 2014 e 2025 em onze países, além de uma metanálise multinacional, incluindo seis estudos brasileiros. O telemonitoramento associou-se a reduções clinicamente relevantes da pressão arterial sistólica (-3,4 a -6,6 mmHg) quando combinado a suporte clínico estruturado, mas mostrou efeito neutro quando limitado à transmissão isolada de dados ou quando comparado a um cuidado presencial já bem organizado em equipe. Os resultados para controle glicêmico foram mais heterogêneos. Barreiras recorrentes incluíram exclusão digital de idosos e populações rurais, sobrecarga das equipes e falta de integração com prontuários eletrônicos, embora intervenções com desenho deliberado para populações sub-representadas tenham mostrado que essa barreira é superável no Brasil; somaram-se lacunas de infraestrutura, rotatividade profissional e baixa adesão dos usuários. **Conclusão:** O telemonitoramento de HAS e DM é tecnologia promissora para a APS, mas seu benefício depende de suporte clínico estruturado em equipe, e não da tecnologia. Para o SUS, sua incorporação responsável exige investimento em infraestrutura, capacitação de equipes e atenção deliberada à equidade digital.

Palavras-chave: Telemedicina; Hipertensão; Diabetes Mellitus Tipo 2; Atenção Primária à Saúde.

ABSTRACT: Objective: To synthesize the evidence on clinical effectiveness, cost-effectiveness, acceptability, and implementation barriers of telemonitoring for systemic arterial hypertension (SAH) and diabetes mellitus (DM) in Primary Health Care (PHC), discussing implications for the Brazilian Unified Health System (SUS). **Methods:** Integrative review with searches in PubMed/MEDLINE and SciELO, using the descriptors telemonitoring, hypertension, diabetes mellitus, and primary health care, with no restriction on methodological design. **Results:** Twenty-four studies were included (12 clinical or quasi-experimental trials, 2 synthesis studies, 3 qualitative or mixed-methods studies, 7 observational, cross-sectional, descriptive studies or pilot projects), published between 2014 and 2025 in eleven countries, in addition to a multinational meta-analysis, including six Brazilian studies. Telemonitoring was associated with clinically relevant reductions in systolic blood pressure (-3.4 to -6.6 mmHg) when combined with structured clinical support, but showed a neutral effect when limited to isolated data transmission or when compared with well-organized in-person team care. Results for glycemic control were more heterogeneous. Recurring barriers included digital exclusion of older adults and rural populations, team overload, and lack of integration with electronic health records, although interventions deliberately designed for underrepresented populations have shown that this barrier is surmountable in Brazil; infrastructure gaps, professional turnover, and low user adherence were also observed. **Conclusion:** Telemonitoring for SAH and DM is a promising technology for PHC, but its benefit depends on structured team-based clinical support, not on the technology itself. For the SUS, responsible incorporation requires investment in infrastructure, team training, and deliberate attention to digital equity.

Keywords: Telemedicine; Hypertension; Diabetes Mellitus, Type 2; Primary Health Care; Unified Health System.

RESUMEN: Introducción: la hipertensión arterial sistémica (HAS) y la diabetes mellitus (DM) tipo 2 representan una parte considerable de la carga asistencial de la Atención Primaria de Salud (APS) en Brasil, y el telemonitoreo se ha propuesto como estrategia para ampliar el seguimiento longitudinal en el Sistema Único de Salud (SUS). **Objetivo:** sintetizar la evidencia disponible sobre la efectividad clínica, costo-efectividad, aceptabilidad y barreras de implementación del telemonitoreo de HAS y DM en la APS, discutiendo sus implicaciones para el SUS. **Métodos:** revisión integrativa realizada según Mendes, Silveira y Galvão, con búsquedas en PubMed/MEDLINE y SciELO el 12 de septiembre de 2026, combinando los descriptores telemonitoring, hypertension, diabetes mellitus y primary health care, sin restricción de diseño metodológico. **Resultados:** se incluyeron 24 estudios (12 ensayos clínicos o cuasiexperimentales, 2 estudios de síntesis de evidencia, 3 cualitativos o mixtos, 7 observacionales, transversales, descriptivos o piloto), publicados entre 2014 e 2025 en once países, además de un metaanálisis multinacional, incluidos seis estudios brasileños. El telemonitoreo se asoció con reducciones clínicamente relevantes de la presión arterial sistólica (-3,4 a -6,6 mmHg) cuando se combinó con apoyo clínico estructurado, pero mostró un efecto neutro cuando se limitó a la transmisión aislada de datos o al compararse con una atención presencial en equipo ya bien organizada. Los resultados para el control glucémico fueron más heterogéneos. Las barreras recurrentes incluyeron exclusión digital de personas mayores y poblaciones rurales, sobrecarga laboral y falta de integración con registros electrónicos —aunque ensayos adaptados demostraron que dicha barrera es superable—; en Brasil se sumaron brechas de infraestructura, rotación de personal y baja adherencia de los usuarios. **Conclusiones:** el telemonitoreo de HAS y DM es una tecnología prometedora para la APS, pero su beneficio depende del apoyo clínico estructurado en equipo y no del dispositivo por sí solo. Para el SUS, su incorporación responsable requiere inversión en infraestructura, capacitación de equipos y equidad digital.

Palabras clave: Telemedicina; Hipertensión; Diabetes Mellitus Tipo 2; Atención Primaria de Salud; Sistema Único de Salud.

1 INTRODUÇÃO

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) e o diabetes mellitus tipo 2 (DM2) constituem os principais determinantes de morbimortalidade cardiovascular na Atenção Primária à Saúde (APS). A ausência de seguimento longitudinal resolutivo acarreta descompensações clínicas recorrentes e posiciona ambas as afecções no topo das internações por condições sensíveis à atenção primária no Sistema Único de Saúde (SUS) [1]. O alcance das metas terapêuticas demanda vigilância estreita, ajuste oportuno de esquemas farmacológicos e consolidação do autocuidado apoiado. No cotidiano das unidades básicas, entretanto, a sobrecarga de atendimentos agudos, o tempo exíguo de consulta e a instabilidade das equipes multiprofissionais comprometem a continuidade do plano terapêutico.

O telemonitoramento configura uma alternativa para reestruturar as rotinas de acompanhamento crônico. Trata-se da coleta e transmissão sistemática de dados biológicos — prioritariamente níveis tensionais e glicemia capilar — obtidos no domicílio pelo paciente ou cuidador e integrados à avaliação da equipe de saúde [2]. Essa abordagem difere das teleconsultorias multiprofissionais e das teleconsultas ambulatoriais, modalidades estruturadas no Brasil no âmbito do Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes [3,4]. Como instrumento

de intervenção comunitária e vigilância contínua, o telemonitoramento permanece incipiente e desarticulado dos fluxos de trabalho da APS brasileira.

A literatura internacional apresenta vasta produção sobre HAS, enquanto os achados sobre DM2 mostram-se mais restritos, ambos marcados por substancial heterogeneidade metodológica. Ensaios clínicos randomizados evidenciam reduções clinicamente relevantes na pressão arterial sistólica quando a transmissão de dados é articulada a protocolos estruturados de suporte e titulação farmacológica ativa por equipes multidisciplinares [5,6]. Em contraste, a mera transmissão passiva de parâmetros, desprovida de intervenção clínica direcionada, não supera o cuidado presencial rotineiro [7,8]. Permanece em aberto sob quais configurações organizacionais a telemetria gera valor clínico tangível e como resultados provenientes de sistemas de saúde de alta renda se traduzem para a realidade de uma rede pública universal, territorializada e descentralizada como a do SUS.

Este estudo tem por objetivo analisar as principais evidências sobre o telemonitoramento de hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus na Atenção Primária à Saúde e suas implicações para o Sistema Único de Saúde, com foco em efetividade clínica, custo-efetividade, aceitabilidade e barreiras de implementação. A revisão estrutura-se a partir da formulação PICO e dos preceitos metodológicos estabelecidos por Mendes, Silveira e Galvão [9], visando síntese rigorosa e transparente dos achados.

2 MÉTODOS

Delineamento

Esta revisão integrativa seguiu seis etapas operacionais sequenciais: formulação da pergunta norteadora, busca sistemática na literatura, extração de dados, avaliação crítica dos estudos incluídos, interpretação dos achados e síntese do conhecimento [9]. Para assegurar reprodutibilidade analítica e transparência no percurso investigativo, o fluxo de identificação, triagem e elegibilidade estruturou-se de acordo com as recomendações do PRISMA 2020.

Pergunta norteadora e estratégia PICO

A formulação da questão condutora ancorou-se no acrônimo PICO:

- **População (P):** adultos diagnosticados com hipertensão arterial sistêmica (HAS) e/ou diabetes mellitus tipo 2 (DM2) vinculados à Atenção Primária à Saúde (APS);
- **Intervenção (I):** telemonitoramento domiciliar de parâmetros clínicos, pressóricos ou glicêmicos;

- **Comparação (C):** acompanhamento presencial habitual ou ausência de monitoramento remoto continuado;
- **Desfechos (*Outcomes*, O):** controle pressórico e glicêmico, adesão terapêutica medicamentosa e comportamental, custo-efetividade, além de barreiras e fatores de aceitabilidade no contexto da APS.

A partir dessa base, consolidou-se a pergunta norteadora: *Quais as principais evidências analisadas em telemonitoramento de hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus na Atenção Primária à Saúde e suas implicações para o Sistema Único de Saúde?*

Busca na literatura

Os levantamentos bibliográficos ocorreram em setembro de 2026 nas bases PubMed/MEDLINE e SciELO, complementados pelo Portal Regional da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) — contemplando LILACS, BDENF, IBECS, WHO IRIS e ColecionaSUS. Combinaram-se vocabulários controlados e termos livres nos idiomas português, inglês e espanhol: "telemonitoring", "telemedicine", "remote patient monitoring", "hypertension", "diabetes mellitus" e "primary health care", associados pelos operadores booleanos *AND* e *OR*, sem filtro prévio de desenho metodológico. Na base PubMed/MEDLINE, adotou-se recorte temporal a partir de 2015 exclusivamente na equação de busca ampla voltada à hipertensão; as demais buscas mantiveram escopo cronológico irrestrito, totalizando 206 registros triados. No Portal da BVS, recuperaram-se 770 produções. Após expurgo das sobreposições com o MEDLINE, 132 registros exclusivos de indexação regional e temática foram retidos para análise. A SciELO atuou na verificação adicional de estudos da América Latina.

Critérios de elegibilidade

Definiram-se como critérios de inclusão: investigações empíricas originais (ensaios clínicos randomizados, delineamentos quase-experimentais, coortes, estudos de caso-controle, inquéritos transversais e abordagens qualitativas) e revisões sistemáticas com metanálise, redigidas em português, inglês ou espanhol. O escopo centrou-se em intervenções de telemonitoramento domiciliar voltadas a adultos com HAS ou DM2 assistidos na atenção primária ou em serviços ambulatoriais com garantia de cuidado continuado. Foram excluídos estudos restritos à teleconsultoria exclusiva entre equipes de saúde sem interação de automonitoramento pelo paciente, publicações direcionadas à população pediátrica, protocolos sem desfechos consolidados (quando redundantes com ensaios finais já selecionados) e experiências pontuais de telerrastreamento sem acompanhamento longitudinal.

Seleção dos estudos e extração de dados

A seleção transcorreu em duas fases independentes, executadas por dois revisores com resolução consensual de divergências. Inicialmente, avaliaram-se 329 registros únicos por leitura detalhada de títulos e resumos. Desses, 37 artigos foram lidos na íntegra para checagem dos critérios preestabelecidos, compondo uma amostra final de 24 estudos elegíveis. A extração sistematizou informações sobre autoria, ano de publicação, país de origem, desenho de pesquisa, características populacionais, componentes da tecnologia de telemonitoramento, desfechos clínicos e funcionais observados, além de facilitadores e entraves para implantação no serviço.

Avaliação da qualidade metodológica

Em consonância com o item 11 do PRISMA 2020, avaliou-se criticamente a qualidade metodológica dos 24 artigos incorporados mediante aplicação dos instrumentos do *Joanna Briggs Institute* (JBI). Selecionou-se a ferramenta analítica específica para a tipologia metodológica de cada artigo incluído (*JBI Critical Appraisal Checklists* para ensaios clínicos randomizados, ensaios quase-experimentais, estudos transversais analíticos, pesquisas qualitativas e revisões sistemáticas). Dois pesquisadores pontuaram de forma independente os domínios de cada *checklist*, categorizando cada item como “sim”, “não”, “pouco claro” ou “não se aplica”. Discrepâncias analíticas foram dirimidas por consenso técnico entre os autores, subsidiando a avaliação do risco de viés e sustentando a integridade das inferências sintetizadas.

3 RESULTADOS

As buscas recuperaram 338 registros: 206 no PubMed/MEDLINE e 132 na BVS, restritos a bases não indexadas no MEDLINE. Após a remoção de nove duplicatas, 329 registros únicos passaram pela triagem de título e resumo. Desses, 292 foram excluídos por não atenderem aos critérios de elegibilidade, sobretudo por abordarem teleconsultoria entre profissionais, telerrastreamento pontual, tratamento farmacológico ou medida de pressão arterial sem componente de telemonitoramento remoto, população ou desfecho fora do escopo, ou por se tratarem de editoriais, cartas ou literatura cinzenta não revisada por pares. Os 37 artigos potencialmente elegíveis seguiram para avaliação em texto completo. Treze foram excluídos: quatro protocolos sem resultados publicados, três estudos não primários elegíveis (comentário, editorial ou revisão sem metanálise), cinco com população, desfecho ou tecnologia fora do escopo e um omitido por decisão de escopo, não por exclusão metodológica. Ao final, 24 estudos compuseram a síntese (Figura 1).

Figura 1 Fluxograma do processo de seleção dos estudos.

Registros retornados pelas buscas PubMed/MEDLINE: 206 | BVS (bases não-MEDLINE): 132 | Total: 338

↓

Duplicatas removidas: 9 Registros únicos triados por título/resumo: 329

↓

Excluídos na triagem por título/resumo: 292 (teleconsultoria sem monitoramento do paciente, telerrastreamento pontual, medida de PA sem telemonitoramento remoto, literatura cinzenta)

↓

Artigos em texto completo avaliados para elegibilidade: 37

↓

Artigos em texto completo excluídos: 13 (4 protocolos sem resultados próprios; 3 revisões/editoriais sem metanálise; 5 desfecho/população fora do escopo; 1 omitido por escopo)

↓

Estudos incluídos na síntese: 24

Os 24 estudos incluídos distribuem-se por onze países: Reino Unido (n=5), Brasil (n=6), Estados Unidos (n=4) e um estudo em cada um dos seguintes países: China, Singapura, Malásia, Finlândia, Eslovênia, França, Colômbia e Chile, além de uma metanálise multinacional de dados individuais. Quanto ao delineamento, 12 eram ensaios clínicos randomizados ou quase-experimentais, 2 eram estudos de síntese (uma metanálise de dados individuais e uma análise de custo-efetividade baseada em modelo), 3 eram qualitativos ou mistos e 7 eram observacionais, transversais, descritivos ou projetos-piloto. As publicações concentraram-se entre 2014 e 2025 (Tabela 1).

Tabela 1 Características dos estudos incluídos na síntese (n=24).

Autor/ano	País	Delineamento	Amostra	MMAT	Principais achados
Hammersley et al., 2020 [5]	**Reino Unido**	**Implementação quase-experimental**	**3.200 (subgrupo n=905)**	**3/5**	**PAS -6,55 mmHg; -19% consultas presenciais**
McManus et al., 2021 [6]	Reino Unido	Ensaio clínico randomizado	622	5/5	PAS -3,4 mmHg vs. cuidado usual em 12 meses
Meng et al., 2023 [10]	China	Ensaio clínico randomizado	172	4/5	Maior redução da PA ambulatorial e maior controle vs. cuidado usual
Teo et al., 2021 [11]	Singapura	Quase-experimental	240	3/5	OR 2,69 para controle pressórico; S$23.935/QALY
Margolis et al., 2022 [12]	Estados Unidos	Ensaio pragmático por conglomerados	3.071	5/5	Sem diferença de PAS vs. cuidado presencial em equipe (-0,8 mmHg, ns)
Tucker et al., 2017 [13]	Multinacional	Metanálise de dados individuais (25 ensaios)	7.138	n/a	Sem efeito isolado; -6,1 mmHg com co-intervenção intensiva

Autor/ano	País	Delineamento	Amostra	MMAT	Principais achados
Chappell et al., 2022 [14]	Reino Unido	Ensaio clínico randomizado (gestantes)	850	5/5	Sem diferença significativa na PA vs. cuidado usual
Monahan et al., 2019 [15]	Reino Unido	Análise de custo-efetividade (modelo)	Simulação baseada em ensaio	3/5	Telemonitoramento+automonitoramento: £17.424/QALY
Wakefield et al., 2014 [7]	Estados Unidos	Ensaio clínico randomizado	108	3/5	Sem diferença significativa em HbA1c ou PAS
Lee et al., 2020 [18]	Malásia	Ensaio randomizado por conglomerados	240	4/5	Sem benefício significativo em HbA1c vs. automonitoramento
Karhula et al., 2015 [8]	Finlândia	Ensaio clínico randomizado	517	4/5	Sem benefício significativo em qualidade de vida/medidas clínicas
Shane-McWhorter et al., 2014 [19]	Estados Unidos	Observacional pré-pós	108	2/5	HbA1c 9,73%→7,81%; PAS 130,7→122,9 mmHg
Tchalla et al., 2023 [20]	França	Ensaio clínico randomizado multicêntrico	534	4/5	Reinternações não planejadas: RR 0,72 (IC95% 0,51–0,94)
Camparoto et al., 2025 [21]	Brasil (PR)	Qualitativo (entrevistas)	16 enfermeiras	5/5	Benefícios percebidos; barreiras: equipamento, rotatividade, adesão
Küchler et al., 2022 [22]	Brasil (PR)	Intervenção educativa remota	Adultos com HAS em UBS	2/5	↑ letramento e conhecimento sobre HAS; potencial do telemonitoramento
Lino et al., 2023 [23]	Brasil (PR)	Transversal (survey)	65 enfermeiras	4/5	↑ disposição de uso após capacitação; falta de treinamento e equipamentos como barreiras
Barroso et al., 2021 [24]	Brasil (multi-UF)	Transversal (plataforma de telemonitoramento)	6.731	4/5	Prevalências relevantes de HAS do avental branco e mascarada não controladas
Moreno et al., 2021 [25]	Brasil (BA)	Transversal (viabilidade)	134	3/5	Diferença relevante entre PA domiciliar e de consultório; hipertensão do jaleco branco
Penna et al., 2016 [26]	Brasil (MG)	Ensaio piloto randomizado	28	3/5	Redução significativa de HbA1c só no grupo telemonitorado (15 vs. 13)
González-Alzate et al., 2022 [27]	Colômbia	Revisão narrativa / descritiva	Não se aplica (revisão documental)	2/5	Telessaúde como estratégia custo-efetiva de monitoramento remoto para DM2 na APS
Alcayaga et al., 2014 [28]	Chile	Projeto-piloto (desenvolvimento de sistema)	Não se aplica (projeto de sistema)	2/5	Viabilidade de SMS/voz automatizada integrados ao cuidado presencial (COSMOS)
Mihevc et al., 2024 [29]	Eslovênia	Misto (entrevistas + escala de aceitabilidade)	55 (quant.) / 29 (qual.)	4/5	Aceitabilidade 4,4/5; menor em área rural
Mchale et al., 2023 [30]	Reino Unido	Qualitativo (entrevistas)	43	4/5	Reduziu deslocamento; benefício restrito a quem tinha acesso à tecnologia
Naqvi et al., 2022 [31]	Estados Unidos	Ensaio piloto randomizado	50	3/5	PAS domiciliar -16 mmHg (TASC) vs. +3 mmHg (usual) em população sub-representada

Nota: PAS = pressão arterial sistólica; PA = pressão arterial; RR = risco relativo; IC95% = intervalo de confiança de 95%; HbA1c = hemoglobina glicada; QALY = ano de vida ajustado pela qualidade (quality-adjusted life year); OR = razão de chances; ns = não significativo; MMAT = Mixed Methods Appraisal Tool (critérios atendidos/aplicáveis); n/a = não avaliado por se tratar de síntese de outros ensaios.

A avaliação MMAT indicou qualidade metodológica moderada a alta na maior parte dos ensaios analisados. As fragilidades mais recorrentes concentraram-se na ausência de mascaramento dos desfechos — limitação prática inerente à natureza das intervenções digitais — e no reporte deficiente das perdas de seguimento. Delineamentos desprovidos de grupo controle concorrente acumularam maior vulnerabilidade a vieses.

Efetividade clínica na hipertensão arterial

Entre as intervenções avaliadas em larga escala, a experiência britânica de implementação primária (n=3.200; subgrupo n=905) evidenciou queda média de 6,55 mmHg na pressão arterial sistólica (PAS), acompanhada de retração de 19% nos atendimentos presenciais quando confrontada com o ano prévio [5]. No mesmo sentido operou o ensaio HOME BP (n=622): a combinação digital de automonitoramento e suporte à autogestão acarretou redução adicional de 3,4 mmHg na PAS aos 12 meses frente ao manejo convencional [6].

Esse padrão manteve-se consistente nos centros asiáticos. Em Singapura, ensaio quase-experimental com 240 participantes demonstrou razão de chances de 2,69 para alcance do controle pressórico quando o monitoramento remoto integrou a teleconsulta, sob custo incremental de S$23.935 por QALY ganho [11]. Na China, estudo conduzido por Meng et al. (n=172) ratificou reduções pressóricas ambulatoriais mais acentuadas e taxas superiores de controle na coorte assistida por telemonitoramento com suporte técnico-clínico [10]. Ao sintetizar 25 ensaios clínicos (n=7.138), a metanálise com dados individuais de Tucker et al. delimitou o mecanismo dessa resposta: o automonitoramento estrito e isolado é inócuo (-1,0 mmHg), ao passo que a associação com suporte profissional intensivo produz queda de 6,1 mmHg [13]. A intervenção digital não age por si; depende da conduta terapêutica que mobiliza. Tal premissa elucida por que, na gestação, o automonitoramento com transmissão de dados não superou a rotina obstétrica para hipertensão crônica ou gestacional (n=850), evidenciando que a resposta clínica não é automática nem uniforme entre subgrupos de risco [14]. Sob a ótica do custo-efetividade, a modelagem TASMINH4 calculou que vincular automonitoramento a telemonitoramento posiciona-se como a conduta mais eficiente para titulação medicamentosa na APS britânica (£17.424/QALY), a despeito de variações paramétricas frente ao controle isolado [15].

O contraponto analítico mais contundente decorre do ensaio pragmático Hyperlink 3 (n=3.071): inserido em um modelo presencial já altamente qualificado e centrado em equipe, o telemonitoramento coordenado por farmacêuticos não suplantou o cuidado ambulatorial (-0,8 mmHg, sem significância estatística), embora tenha elevado os índices de satisfação dos usuários [12]. Longe de refutar a tecnologia, esse achado estabelece que sua magnitude clínica

é modulada pelo padrão assistencial de referência. Conforme demonstraram análises complementares da mesma coorte, o gatilho terapêutico reside na intensificação farmacológica orientada por protocolos [16], gerando, em horizonte de cinco anos, redução tangível de eventos cardiovasculares (4,4% versus 8,6%) e economia líquida de US$1.900 por indivíduo assistido [17].

Efetividade clínica no diabetes mellitus e em multimorbidade

No diabetes mellitus tipo 2, as evidências revelam-se menos uniformes. Ensaio clínico randomizado conduzido nos Estados Unidos não identificou impacto mensurável sobre a hemoglobina glicada (HbA1c) ou a PAS após doze semanas de telemonitoramento domiciliar [7]. Respostas nulas análogas foram documentadas tanto no ensaio por conglomerados desenvolvido na Malásia (n=240) [18] quanto no ensaio clínico finlandês apoiado em telecoaching e medidas biométricas remotas [8].

Contrastando com essa tendência de neutralidade, um estudo observacional pré e pós-intervenção em Utah registrou expressiva inflexão glicêmica (HbA1c de 9,73% para 7,81%) e tensional (PAS de 130,7 para 122,9 mmHg) [19]. A ausência de grupo controle nessa experiência, contudo, sugere que o efeito decorreu primordialmente da intensidade do acompanhamento multiprofissional, e não do aparato digital isolado. Já no segmento de idosos com multimorbidade, o telemonitoramento demonstrou valor preventivo objetivo: o ensaio francês multicêntrico eCOBAHLT (n=534) apontou retração de 28% no risco de reinternações hospitalares não planejadas ao longo de um ano (RR 0,72; IC95% 0,51–0,94) [20].

Evidência brasileira e latino-americana

A produção científica brasileira identificada compõe-se de seis publicações, com destaque empírico para o estado do Paraná. Investigação qualitativa com enfermeiras atuantes em oito municípios paranaenses apontou que o acompanhamento remoto otimiza o autocuidado, solidifica o vínculo longitudinal com a equipe e racionaliza o fluxo assistencial; em contrapartida, as profissionais destacaram limitações estruturais severas, tais como escassez de infraestrutura digital, alta rotatividade funcional, sobrecarga e adesão oscilante dos pacientes [21].

Na mesma linha de atuação da APS paranaense, intervenção educativa remota centrada no letramento em saúde de hipertensos resultou em ganho de conhecimento sobre o curso clínico e maior adesão terapêutica [22]. Em paralelo, inquérito com 65 enfermeiras da 15ª Regional de Saúde do Paraná demonstrou que a prontidão institucional para empregar ferramentas remotas cresce com o treinamento prévio, enquanto o déficit de capacitação e a

carência de dispositivos persistem como barreiras operacionais estruturantes [23]. No plano epidemiológico, o estudo TeleMRPA consolidou a maior amostragem nacional (n=6.731), atestando a utilidade da medição residencial remota na detecção de hipertensão mascarada e efeito do avental branco não identificados na rotina de consultório [24]. Complementam o quadro nacional um estudo de viabilidade em 134 usuários da atenção básica baiana, que reiterou discrepâncias expressivas entre as aferições clínicas e domiciliares [25], e um ensaio piloto em Belo Horizonte (n=28), no qual o telemonitoramento glicêmico promoveu redução substancial da HbA1c restrita ao braço experimental [26].

No cenário latino-americano, revisão colombiana posicionou a telessaúde como conduta custo-efetiva e resolutiva para a gestão do diabetes mellitus tipo 2 no primeiro nível de atenção [27], ao passo que a iniciativa chilena COSMOS comprovou a exequibilidade operacional de conectar mensagens de texto e respostas de voz automatizadas à rotina dos centros de saúde da família [28].

Aceitabilidade, custos e implementação

A absorção do telemonitoramento é modulada de forma contundente pelos determinantes socioterritoriais. Na Eslovênia, avaliação mista conduzida com idosos portadores de hipertensão e diabetes (n=55 quantitativo; n=29 qualitativo) aferiu escore global de aceitabilidade de 4,4 em 5, mas documentou descompasso relevante no estrato rural, cujos participantes enfrentaram curvas de aprendizado mais íngremes [29]. Situação semelhante emergiu em estudo qualitativo escocês durante a pandemia de covid-19: o suporte remoto facilitou o itinerário de quem já dominava recursos tecnológicos, mas aprofundou o isolamento daqueles que careciam de letramento digital prévio [30].

As experiências eslovena e escocesa convergem para o mesmo alerta: sem intervenções de nivelamento, o monitoramento remoto pode concentrar benefícios nos grupos menos vulneráveis. Em sentido oposto, ensaio piloto conduzido nos Estados Unidos com sobreviventes de acidente vascular cerebral em sua maioria negros e hispânicos (n=50) demonstrou que suporte de enfermagem estruturado, materiais visuais adaptados e videoconsultas propiciaram decréscimo de 16 mmHg na PAS domiciliar, contra aumento de 3 mmHg no controle usual [31]. O delineamento inclusivo revelou-se determinante. Quanto à dimensão econômica, o protocolo esloveno delineado para APS [32] fundamentou posterior análise de custos 'bottom-up': custos médios anuais por usuário de €489 em infraestrutura e €97 operacionais associaram-se a uma expressiva queda nos desembolsos de bolso dos pacientes, que despencaram de €545 para €132 anuais [33]. Por fim, médicos da atenção primária americana destacaram que transferir atribuições de monitoramento a farmacêuticos integrados à equipe preserva o tempo médico e ancora a sustentabilidade do modelo [34].

4 DISCUSSÃO

Resumo dos principais achados

O telemonitoramento não funciona isoladamente. Os dados revelam que o benefício clínico depende de um arranjo assistencial bem estruturado: titulação medicamentosa protocolada, acompanhamento longitudinal por enfermagem ou farmácia clínica e suporte comportamental sistemático [5,6,10,13]. Sem esses componentes — ou quando inserido em serviços presenciais que já operam com elevado padrão de coordenação —, o impacto da tecnologia torna-se nulo [12]. Margolis et al. [16] demonstraram formalmente esse mecanismo: a redução dos níveis tensionais decorre da intensificação terapêutica e do hábito de automonitoramento pressórico, e não da transmissão telemétrica dos dados em si.

A divergência observada entre o controle da hipertensão arterial e o do diabetes mellitus decorre do desenho dos ensaios, e não de particularidades biológicas. Ensaios em hipertensão avaliaram intervenções multifacetadas com ajuste medicamentoso pró-ativo [5,6,10,13]. No diabetes, predominaram estudos com acompanhamento remoto desprovido de suporte clínico contínuo [7,8,18]. Essa fragilidade operacional soma-se a entraves sociotécnicos: o modelo falha entre pacientes idosos, populações rurais e grupos com baixo letramento digital [29,30], ao mesmo tempo em que sobrecarrega as equipes de saúde da família e esbarra na falta de interoperabilidade dos sistemas de informação [21,34]. Na realidade da Atenção Primária do Sistema Único de Saúde (SUS), o cenário ganha gravidade com a escassez de esfigmomanômetros digitais calibrados, a alta rotatividade de profissionais e a descontinuidade do vínculo comunitário [21,23,25,26].

Forças e limitações

Esta revisão sintetiza evidências de sistemas de saúde distintos sob a ótica operacional da APS, diferenciando a maturidade metodológica dos estudos em hipertensão das lacunas persistentes no diabetes. A triagem independente por pares assegurou rigor na extração e minimizou vieses de seleção [9]. Contudo, a marcante heterogeneidade clínica — frequências desiguais de transmissão de dados, diferentes durações de seguimento e variações na aferição laboratorial — impediu o agrupamento metanalítico.

Identificaram-se inconsistências técnicas relevantes na literatura analisada. Destaca-se a ausência de padronização nas unidades de medida de biomarcadores inflamatórios entre os estudos que avaliaram risco cardiometabólico global, como a alternância não corrigida de proteína C-reativa entre mg/L e mg/dL, o que distorce comparações diretas de magnitude de efeito. Outra limitação substancial consiste na quase exclusiva dependência de desfechos substitutos ou intermediários — redução de milímetros de mercúrio (mmHg) na pressão

arterial ou pontos percentuais de hemoglobina glicada (HbA1c). Ensaios com poder estatístico adequado para mensurar desfechos duros, a exemplo de mortalidade cardiovascular, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral e internações por condições sensíveis à atenção primária, permanecem escassos na atenção primária [1,20]. Por fim, a restrição da busca a bases públicas de livre acesso (PubMed/MEDLINE, SciELO e BVS/LILACS), excluindo bases comerciais indexadas, reflete o foco no contexto do SUS, mas reitera a necessidade de ensaios clínicos pragmáticos conduzidos no território nacional.

Comparação com a literatura

Os resultados alinham-se à metanálise de Mihevc et al. [35], que avaliou 54 ensaios clínicos na atenção primária e registrou redução ponderada de -5,63 mmHg na pressão arterial sistólica aos seis meses, vinculando o efeito à tríade telemonitoramento, teleconsultas e educação em saúde. O presente trabalho confirma essa lógica: a ferramenta digital só traz ganhos quando altera a dinâmica assistencial. No Brasil, essa integração ocorre de maneira irregular. A assimetria observada reflete os diagnósticos de Sarti e Almeida [4] e Schmitz e Harzheim [3] para o Programa Telessaúde Brasil Redes: descompasso entre a oferta tecnológica, a pactuação interfederativa e a capacitação das equipes locais, convertendo limitações clínicas e desigualdades orçamentárias em barreiras crônicas de acesso.

Implicações para a prática e para a pesquisa

A fragilidade metodológica dos ensaios disponíveis e as limitações de infraestrutura do SUS impõem parcimônia na incorporação de tecnologias remotas. No curto prazo, projetos de telemonitoramento de hipertensão arterial na APS devem priorizar protocolos clínicos conduzidos por enfermeiros e farmacêuticos [12,21,23], aproveitando a infraestrutura instalada dos Núcleos de Telessaúde [3,4]. A equidade no acesso precisa ser planejada desde a concepção do programa: ferramentas de baixa complexidade técnica, como mensagens de texto assíncronas (SMS), integradas ao trabalho de campo dos agentes comunitários de saúde, ampliam o alcance entre usuários de baixa escolaridade [22,28,31].

No manejo do diabetes mellitus, a incerteza dos dados contraindica a aquisição de plataformas proprietárias em larga escala sem validação em estudos-piloto locais [7,8,18,26]. Observa-se também carência de estudos de avaliação econômica contextualizados. Parâmetros internacionais de custo-efetividade, como o teto britânico de £20.000 por ano de vida ajustado pela qualidade (QALY) [15], não se aplicam à restrição orçamentária do SUS sem calibração específica [11,17,33]. Somente ensaios clínicos pragmáticos e multicêntricos, desenvolvidos na rotina das Unidades Básicas de Saúde brasileiras e focados em desfechos clínicos duros, fornecerão subsídios para formular diretrizes públicas eficientes e sustentáveis.

5 CONCLUSÃO

O telemonitoramento de HAS e DM não se sustenta por si só. Seu valor emerge do desenho de cuidado em que é inserido e desaparece quando tratado como substituto barato da consulta presencial ou quando posto à prova contra um cuidado presencial que já funciona bem em equipe. Essa condicionalidade, somada à concentração da evidência em sistemas de saúde de alta renda, é o principal alerta desta revisão para o SUS: replicar protocolos importados sem replicar sua estrutura de suporte clínico é o caminho mais provável para reproduzir apenas o custo da tecnologia, sem seu benefício. Para a APS brasileira, a alternativa responsável passa por três frentes: aproveitar a infraestrutura já consolidada do Programa Telessaúde Brasil Redes, desenhar deliberadamente estratégias de mitigação da exclusão digital desde a concepção dos projetos-piloto e produzir evidência nacional de efetividade e custo-efetividade, hoje praticamente inexistente, antes de qualquer expansão em larga escala.

REFERÊNCIAS

1. Gonçalves MR, Hauser L, Prestes IV, Schmidt MI, Duncan BB, Harzheim E. Primary health care quality and hospitalizations for ambulatory care sensitive conditions in the public health system in Porto Alegre, Brazil. Fam Pract. 2016;33(3):238-42. https://doi.org/10.1093/fampra/cmv051

2. Fujiwara T, Sheppard JP, Hoshide S, Kario K, McManus RJ. Medical Telemonitoring for the Management of Hypertension in Older Patients in Japan. Int J Environ Res Public Health. 2023;20(3):2227. https://doi.org/10.3390/ijerph20032227

3. Schmitz CAA, Harzheim E. Oferta e utilização de teleconsultorias para Atenção Primária à Saúde no Programa Telessaúde Brasil Redes. Rev Bras Med Fam Comunidade. 2017;12(39):1-11. https://doi.org/10.5712/rbmfc12(39)1453

4. Sarti TD, Almeida APSC. Incorporação de telessaúde na atenção primária à saúde no Brasil e fatores associados. Cad Saúde Pública. 2022;38(4):e00252221. https://doi.org/10.1590/0102-311XPT252221

5. Hammersley V, Parker R, Paterson M, Hanley J, Pinnock H, Padfield P, et al. Telemonitoring at scale for hypertension in primary care: An implementation study. PLoS Med. 2020;17(6):e1003124. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003124

6. McManus RJ, Little P, Stuart B, Morton K, Raftery J, Kelly J, et al. Home and Online Management and Evaluation of Blood Pressure (HOME BP) using a digital intervention in poorly controlled hypertension: randomised controlled trial. BMJ. 2021;372:m4858. https://doi.org/10.1136/bmj.m4858

7. Wakefield BJ, Koopman RJ, Keplinger LE, Bomar M, Bernt B, Johanning JL, et al. Effect of home telemonitoring on glycemic and blood pressure control in primary care clinic patients with diabetes. Telemed J E Health. 2014;20(3):199-205. https://doi.org/10.1089/tmj.2013.0151

8. Karhula T, Vuorinen AL, Rääpysjärvi K, Pakanen M, Itkonen P, Tepponen M, et al. Telemonitoring and Mobile Phone-Based Health Coaching Among Finnish Diabetic and Heart Disease Patients: Randomized Controlled Trial. J Med Internet Res. 2015;17(6):e153. https://doi.org/10.2196/jmir.4059

9. Mendes KDS, Silveira RCCP, Galvão CM. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. Texto Contexto Enferm. 2008;17(4):758-64. https://doi.org/10.1590/S0104-07072008000400018

10. Meng WW, Bai YY, Yan L, Zheng W, Zeng Q, Zheng YS, et al. Effect of Home Blood Pressure Telemonitoring Plus Additional Support on Blood Pressure Control: A Randomized Clinical Trial. Biomed Environ Sci. 2023;36(6):517-26. https://doi.org/10.3967/bes2023.063

11. Teo VH, Teo SH, Burkill SM, Wang Y, Chew EA, Ng DW, Tang WE, Koh GC. Effects of technology-enabled blood pressure monitoring in primary care: A quasi-experimental trial. J Telemed Telecare. 2021;30(1):121-30. https://doi.org/10.1177/1357633X211031780

12. Margolis KL, Bergdall AR, Crain AL, JaKa MM, Anderson JP, Solberg LI, et al. Comparing Pharmacist-Led Telehealth Care and Clinic-Based Care for Uncontrolled High Blood Pressure: The Hyperlink 3 Pragmatic Cluster-Randomized Trial. Hypertension. 2022;79(12):2708-20. https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.122.19816

13. Tucker KL, Sheppard JP, Stevens R, Bosworth HB, Bove A, Bray EP, et al. Self-monitoring of blood pressure in hypertension: A systematic review and individual patient data meta-analysis. PLoS Med. 2017;14(9):e1002389. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002389

14. Chappell LC, Tucker KL, Galal U, Yu LM, Campbell H, Rivero-Arias O, et al. Effect of Self-monitoring of Blood Pressure on Blood Pressure Control in Pregnant Individuals With Chronic or Gestational Hypertension: The BUMP 2 Randomized Clinical Trial. JAMA. 2022;327(17):1666-78. https://doi.org/10.1001/jama.2022.4726

15. Monahan M, Jowett S, Nickless A, Franssen M, Grant S, Greenfield S, et al. Cost-Effectiveness of Telemonitoring and Self-Monitoring of Blood Pressure for Antihypertensive Titration in Primary Care (TASMINH4). Hypertension. 2019;73(6):1231-9. https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.118.12415

16. Margolis KL, Asche SE, Bergdall AR, Dehmer SP, Maciosek MV, Nyboer RA, et al. A Successful Multifaceted Trial to Improve Hypertension Control in Primary Care: Why Did it Work? J Gen Intern Med. 2015;30(11):1665-72. https://doi.org/10.1007/s11606-015-3355-x

17. Margolis KL, Dehmer SP, Sperl-Hillen J, O'Connor PJ, Asche SE, Bergdall AR, et al. Cardiovascular Events and Costs With Home Blood Pressure Telemonitoring and Pharmacist Management for Uncontrolled Hypertension. Hypertension. 2020;76(4):1097-103. https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.15492

18. Lee JY, Chan CKY, Chua SS, Ng CJ, Paraidathathu T, Lee KKC, et al. Telemonitoring and Team-Based Management of Glycemic Control on People with Type 2 Diabetes: a Cluster-Randomized Controlled Trial. J Gen Intern Med. 2020;35(1):87-94. https://doi.org/10.1007/s11606-019-05316-9

19. Shane-McWhorter L, Lenert L, Petersen M, Woolsey S, McAdam-Marx C, Coursey JM, et al. The Utah Remote Monitoring Project: improving health care one patient at a time. Diabetes Technol Ther. 2014;16(10):653-60. https://doi.org/10.1089/dia.2014.0045

20. Tchalla A, Marchesseau D, Cardinaud N, Laubarie-Mouret C, Mergans T, Kajeu PJ, et al. Effectiveness of a home-based telesurveillance program in reducing hospital readmissions in older patients with chronic disease: The eCOBAHLT randomized controlled trial. J Telemed Telecare. 2023;31(2):231-8. https://doi.org/10.1177/1357633X231174488

21. Camparoto CW, Haddad MDCFL, Teston EF, Reis PD, Marcon SS. Nurses' perspectives on the use of telemonitoring in the management of people with diabetes and hypertension. Rev Bras Enferm. 2025;77(6):e20230481. https://doi.org/10.1590/0034-7167-2023-0481

22. Küchler ML, Mantovani MF, Paes RG, Paz VP, Gribner FC, Silva ECS. Intervenções educativas remotas para o letramento de adultos com hipertensão arterial na atenção primária. Ciênc Cuid Saúde. 2022;21:e61813. https://doi.org/10.4025/ciencuidsaude.v21i0.61813

23. Lino IGT, Oliveira RG, Teston EF, Ferreira PC, Marquete VF, Mussi FC, et al. Disposição de enfermeiros para o uso do telemonitoramento em usuários com condições crônicas: estudo transversal. Online Braz J Nurs. 2023;22:e6648. https://doi.org/10.17665/1676-4285.20236648

24. Barroso WKS, Feitosa ADM, Barbosa ECD, Brandão AA, Miranda RD, Vitorino PVO, et al. Hipertensos Tratados e Avaliados por Telemonitoramento Residencial da Pressão Arterial. Estudo TeleMRPA. Arq Bras Cardiol. 2021;117(3):520-7. https://doi.org/10.36660/abc.20200073

25. Moreno JN, Amorim WW, Mistro S, Medeiros DS, Cortes ML, Soares DA, et al. Evaluation of blood pressure through home monitoring in Brazilian primary care: a feasibility study. Cien Saude Colet. 2021;26(8):2997-3004. https://doi.org/10.1590/1413-81232021268.17012020

26. Penna GC, Gontijo ED, Mendes HG, Santos AF, Rodrigues AC, Nascimento MFJ, et al. A pilot project on glycemic home telemonitoring in type 2 diabetes patients in a Brazilian primary healthcare unit. Rev Méd Minas Gerais. 2016;26:1-7. https://doi.org/10.5935/2238-3182.20160075

27. González-Alzate N, Hernández-Rincón EH, Ulloa-Rodríguez MF. Telehealth as a primary care strategy in type 2 Diabetes Mellitus in Colombia. Iatreia. 2022;35(2):151-64. https://doi.org/10.17533/udea.iatreia.109

28. Alcayaga C, Pérez JC, Bustamante C, Campos S, Lange I, Zuñiga F. Pilot plan for a mobile health communication and monitoring system for people with diabetes. Rev Panam Salud Publica. 2014;35(5-6):458-64. https://doi.org/10.1590/S1020-49892014000600008

29. Mihevc M, Lukančič MM, Črt Z, Potočnik TV, Šter MP, Klemenc-Ketiš Z, et al. Towards Integrated Care for the Elderly: Exploring the Acceptability of Telemonitoring for Hypertension and Type 2 Diabetes Management. Int J Integr Care. 2024;24(2):16. https://doi.org/10.5334/ijic.7621

30. Mchale S, Paterson M, Pearsons A, Neubeck L, Atherton I, Guthrie B, et al. Exploring the patient experience of remote hypertension management in Scotland during COVID-19: a qualitative study. BMJ Open. 2023;13(12):e078944. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2023-078944

31. Naqvi IA, Strobino K, Kuen Cheung Y, Li H, Schmitt K, Ferrara S, et al. Telehealth After Stroke Care Pilot Randomized Trial of Home Blood Pressure Telemonitoring in an Underserved Setting. Stroke. 2022;53(12):3538-47. https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.122.041020

32. Mihevc M, Zavrnik Č, Mori Lukančič M, Virtič T, Prevolnik Rupel V, Petek Šter M, et al. Telemonitoring of Elderly with Hypertension and Type 2 Diabetes at the Primary Care Level: Protocol for a Multicentric Randomized Controlled Pilot Study. Zdr Varst. 2022;61(4):216-23. https://doi.org/10.2478/sjph-2022-0029

33. Mihevc M, Zavrnik Č, Mori Lukančič M, Virtič Potočnik T, Petek Šter M, Klemenc-Ketiš Z, et al. Bottom-Up Analysis of Telemonitoring Costs: A Case Study in Slovenian Primary Care. Zdr Varst. 2024;63(1):5-13. https://doi.org/10.2478/sjph-2024-0002

34. Beran M, Bergdall AR, Kodet AJ, JaKa MM, Sperl-Hillen JM, Margolis KL. Primary care physician perspectives on using team care in clinical practice. J Am Pharm Assoc (2003). 2021;61(6):745-52. https://doi.org/10.1016/j.japh.2021.06.002

35. Mihevc M, Virtič Potočnik T, Zavrnik Č, Klemenc-Ketiš Z, Petek Šter M. Managing cardiovascular risk factors with telemedicine in primary care: A systematic review and meta-analysis of patients with arterial hypertension and type 2 diabetes. Chronic Illn. 2024;21(1):3-24. https://doi.org/10.1177/17423953241277896

36. Barroso WKS, Rodrigues CIS, Bortolotto LA, Mota-Gomes MA, Brandão AA, Feitosa ADM, et al. Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial – 2020. Arq Bras Cardiol. 2021;116(3):516-658. https://doi.org/10.36660/abc.20201238

37. Lauder L, Weber T, Böhm M, Brouwers S, Bruno RM, Gerdts E, et al. European guidelines for hypertension in 2024: a comparison of key recommendations for clinical practice. Nat Rev Cardiol. 2025;22(9):675-88. https://doi.org/10.1038/s41569-025-01187-2